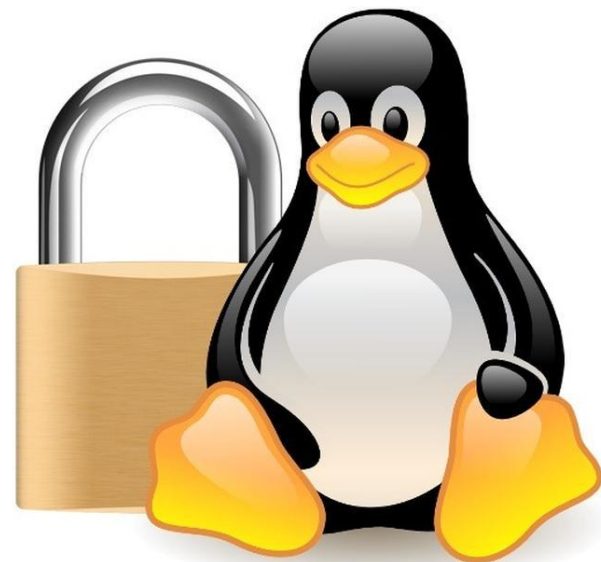


Đề tài:
Nghiên cứu và phát triển
module chặn hành vi trên
Linux

Khổng Văn Quảng
Presentation

10/10/2025



Sức mạnh công nghệ eBPF

eBPF

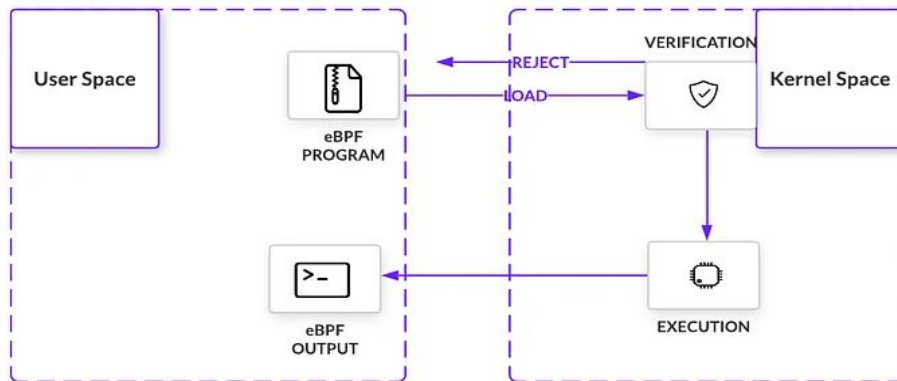
- Portable: không cần viết driver riêng cho mỗi kernel
- Có verifier kiểm tra code trước khi chạy
- Cho phép load & attach an toàn vào kernel hooks

Linux Kernel Module (LKM)

- Cần viết & biên dịch riêng cho từng phiên bản kernel
- Rủi ro cao: lỗi có thể gây kernel panic / crash
- Không có verifier an toàn khi nạp

Công nghệ eBPF

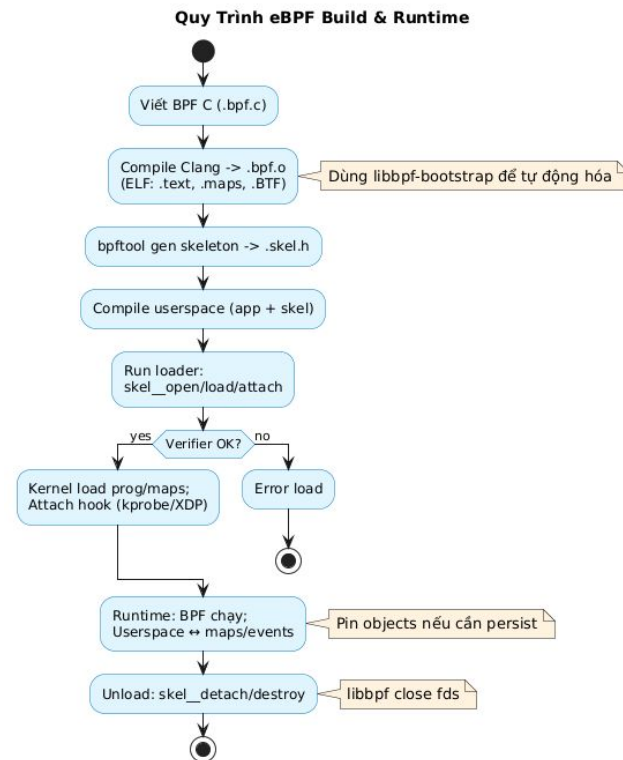
- **Máy ảo nhỏ trong kernel:** eBPF cho phép chạy các chương trình nhỏ, an toàn, hiệu suất cao trực tiếp trong Linux kernel mà không cần sửa kernel.
- **Viết và kiểm tra an toàn:** Chương trình eBPF viết bằng C, biên dịch thành bytecode, được kernel kiểm tra qua verifier để đảm bảo an toàn.
- **Gắn vào hook và chạy:** Code eBPF có thể gắn vào syscall, network, file I/O... để giám sát hệ thống hoặc chặn hành vi độc hại với hiệu suất cao.



Công nghệ eBPF

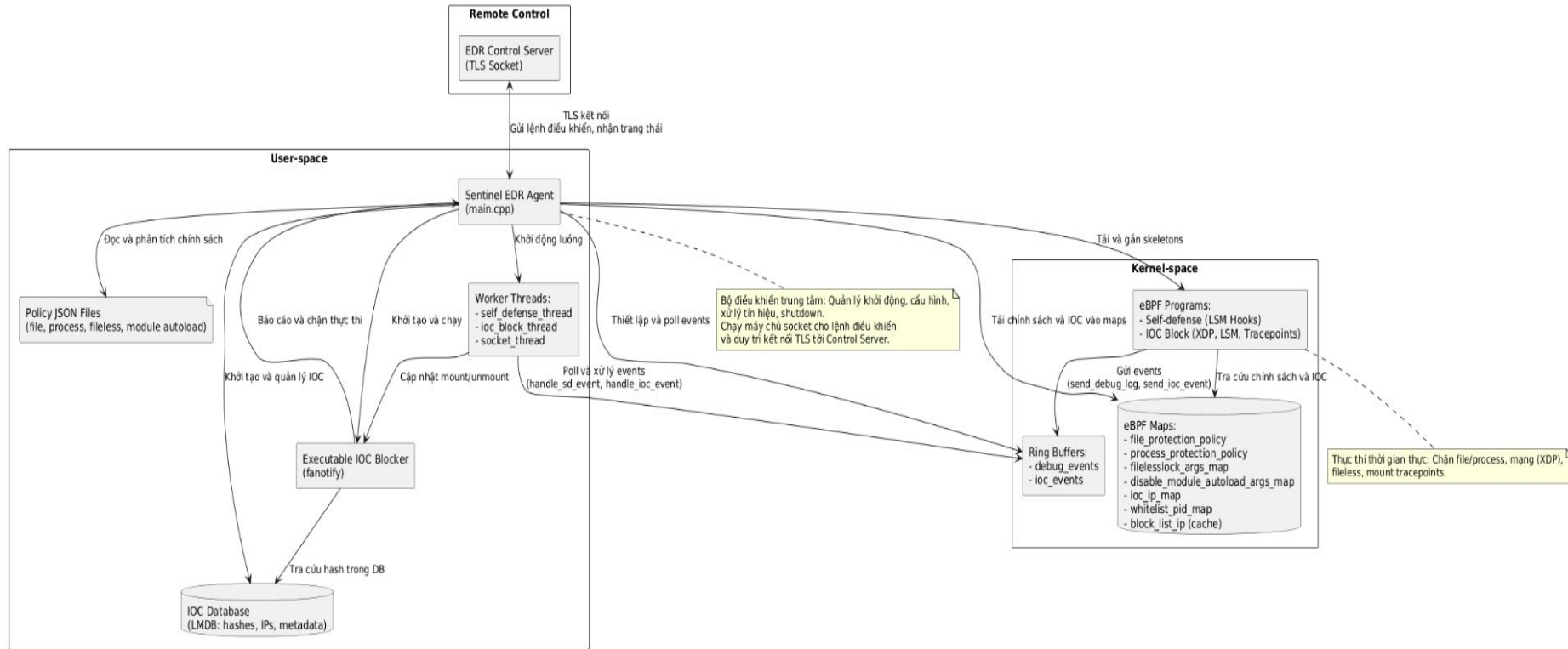
Trình Verifier eBPF

- Xây dựng đồ thị luồng điều khiển (CFG) từ chương trình eBPF
- Mô phỏng trạng thái thanh ghi & stack, kiểm tra mọi nhánh có thể
- Áp dụng quy tắc an toàn:
 - Vòng lặp phải giới hạn (bounded loop)
 - Không truy cập bộ nhớ sai phạm vi
 - Không đọc ô nhớ chưa khởi tạo
 - Đúng tham số & ngữ cảnh khi gọi hàm
- Loại bỏ code chết, tối ưu nhánh luôn đúng/sai
- Kết quả: Chấp nhận (JIT sang native code) hoặc Reject (không cho nạp kernel)



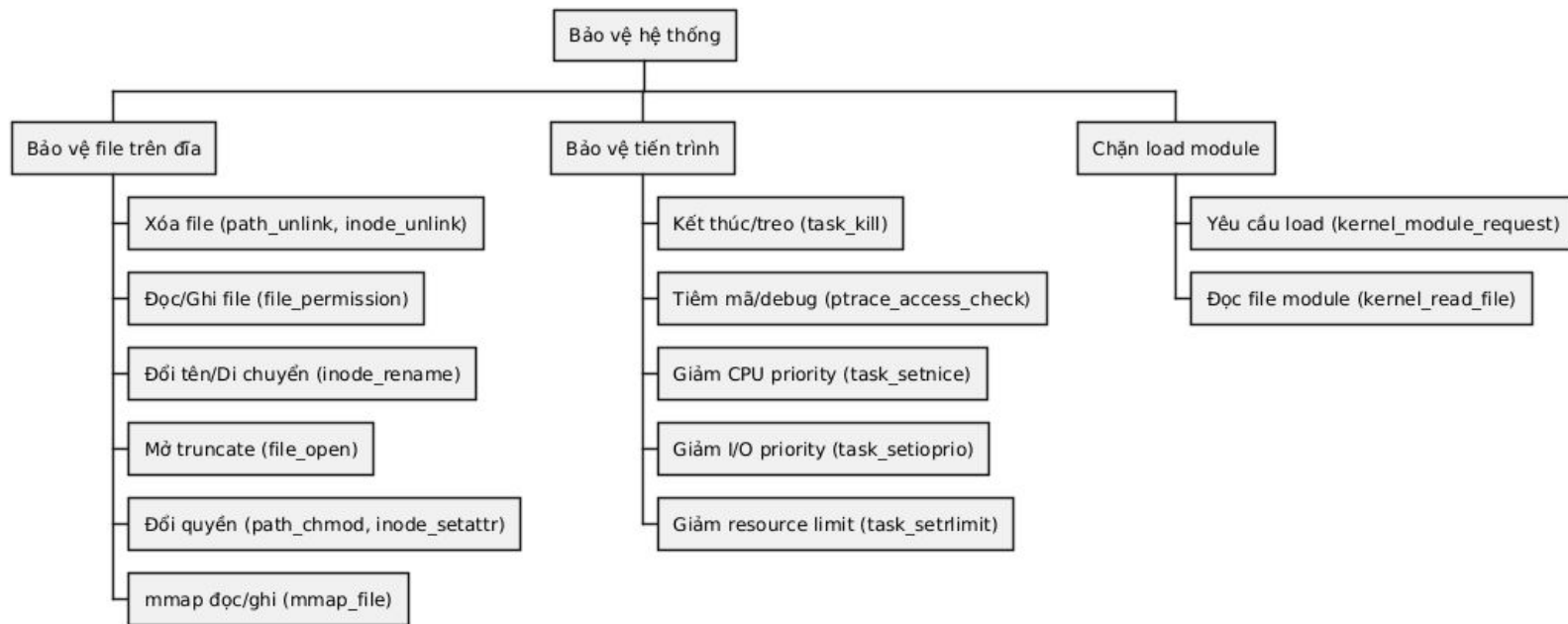
Sơ đồ kiến trúc tổng quan

Kiến trúc Module EDR (Sentinel EDR)



Tính năng Self-defense

- Self-defense là tính năng giúp VCS-aJiant tự bảo vệ chính mình khỏi các tác động xấu của mã độc và hacker.



Tính năng IOC block

- IOC block là tính năng chặn các hành vi độc hại đã biết như: thực thi một file chứa mã độc, kết nối đến một IP độc hại, nhận lệnh điều khiển từ hacker, ...

Chặn thực thi 1 file chứa mã độc



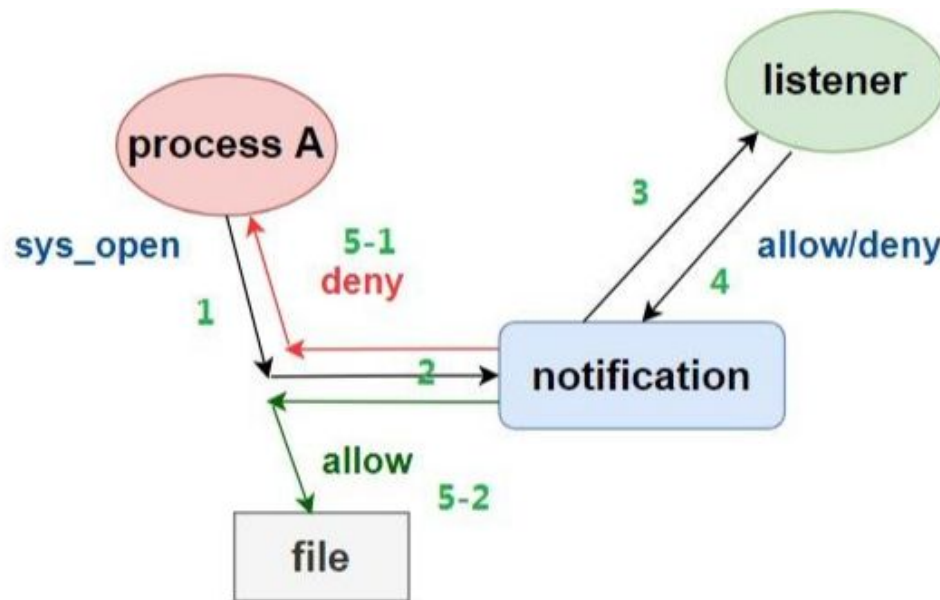
Chặn kết nối dựa trên IP IOC có sẵn



Tính năng IOC block

1. Chặn thực thi file thực thi độc hại

Fanotify là một Linux kernel subsystem cho phép ứng dụng người dùng (userspace program) nhận sự kiện truy cập file và kiểm soát hành vi trên filesystem.

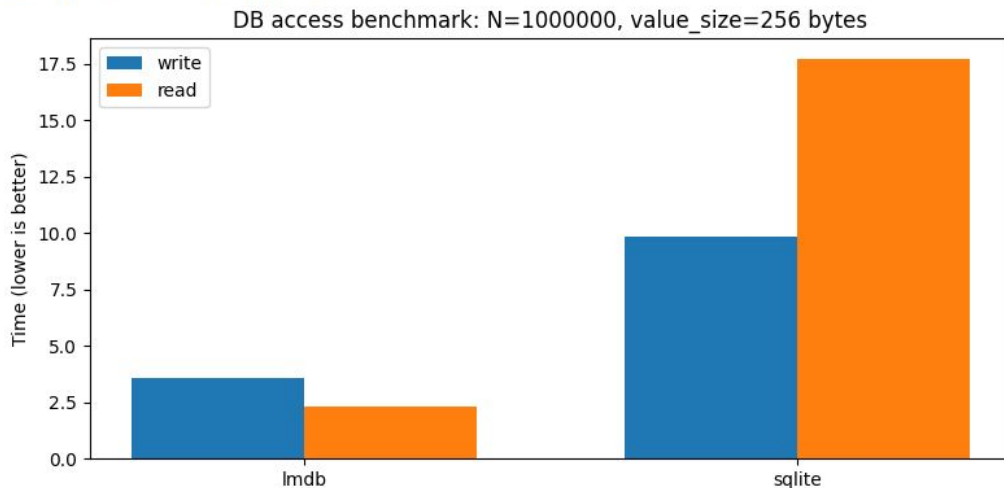


Tính năng IOC block

1. Chặn thực thi file thực thi độc hại

LMDB (Lightning Memory-Mapped Database) là cơ sở dữ liệu key-value siêu nhanh, dùng kỹ thuật memory-mapped I/O để truy xuất dữ liệu trực tiếp từ file như trong RAM.

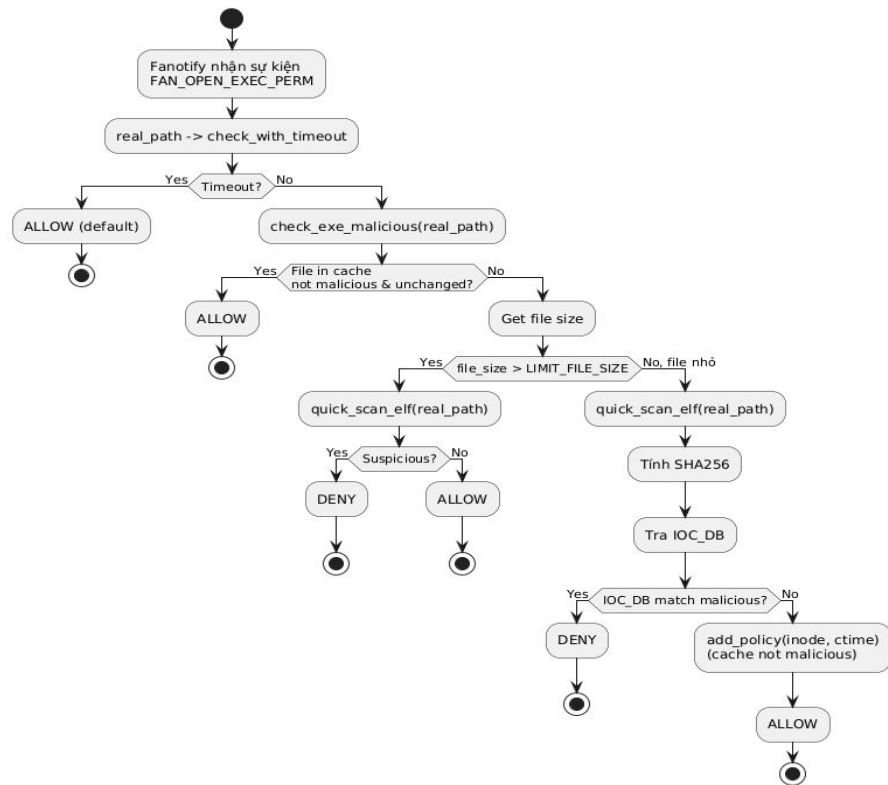
```
LMDB available: True
op  db      read      write
0   lmbd    2.319725   3.555906
1   sqlite  17.725915   9.827298
```



Tính năng IOC block

1. Chặn thực thi file thực thi độc hại

Luồng hoạt động của module chặn file thực thi độc hại (file thực thi có trên đĩa)



Tính năng IOC block

1. Chặn thực thi file thực thi độc hại

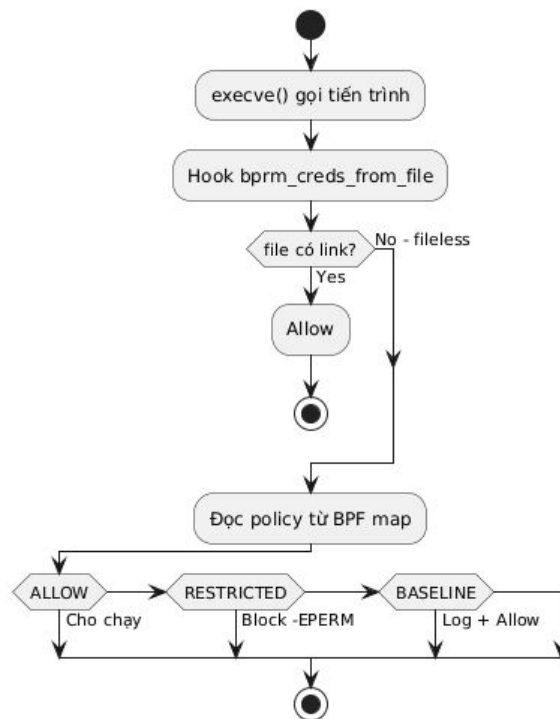
Mã độc thực thi không có file
trên đĩa



Tính năng IOC block

1. Chặn thực thi file thực thi độc hại

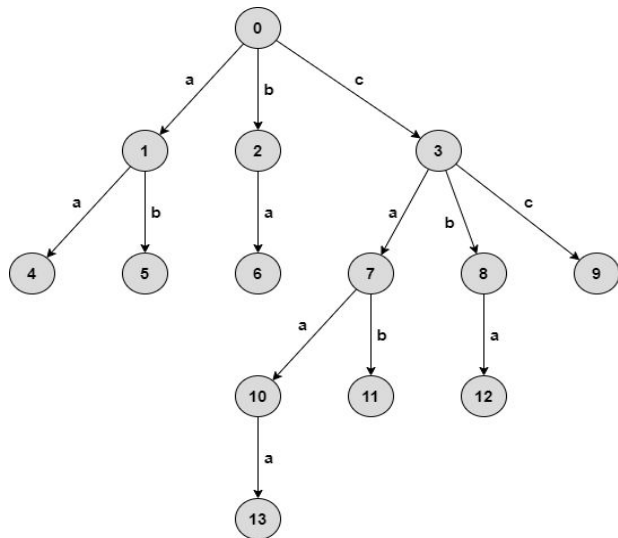
- Sử dụng eBPF hook tại lsm/bprm_creds_from_file (giai đoạn nạp thực thi).
- Tham chiếu cấu hình từ BPF map để:
- Allow: Cho chạy
- Restrict: Từ chối
- Baseline: Chỉ giám sát log



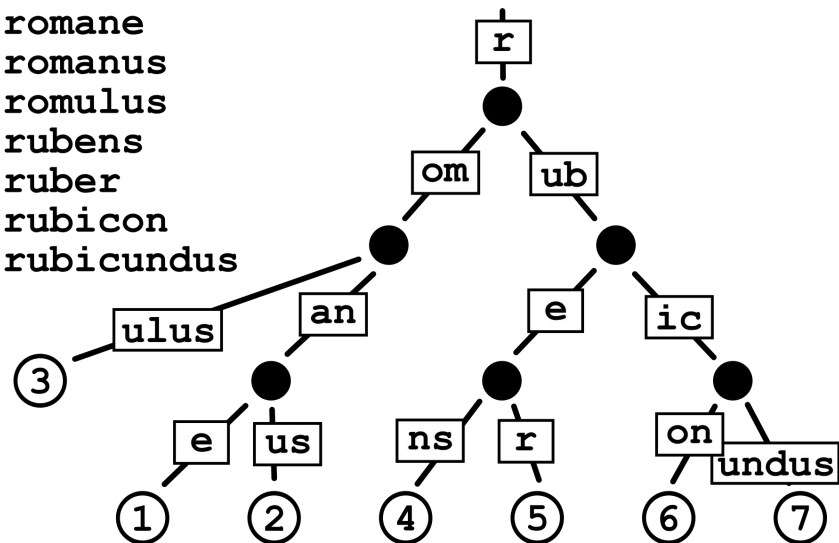
Tính năng IOC block

2. Chặn kết nối đến IP độc hại đã biết

Lưu trữ bộ IP sử dụng cấu trúc dữ liệu Trie/Radix Tree



- 1 romane
- 2 romanus
- 3 romulus
- 4 rubens
- 5 ruber
- 6 rubicon
- 7 rubicundus

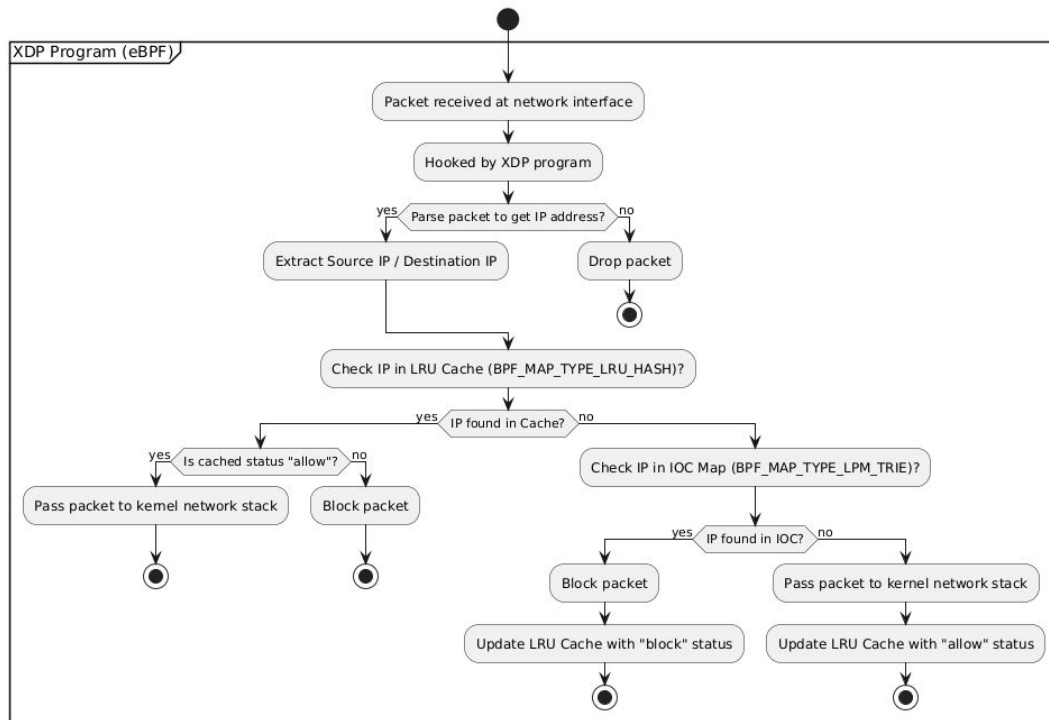


Tính năng IOC block

2. Chặn kết nối đến IP độc hại đã biết

Luồng hoạt động của module chặn kết nối đến IP độc hại dựa vào bộ IOC có sẵn và sử dụng XDP

Luồng hoạt động của hệ thống lọc IP xấu bằng eBPF/XDP



Kết quả đạt được

- Đóng gói và triển khai thành công service EDR có khả năng tự bảo vệ và chặn các hành vi độc hại như thực thi file độc hại, kết nối đến 1 IP độc hại.
- Hiệu năng ổn định do tối ưu cache và sử dụng eBPF với CPU khoảng 0.2% -> 1.8% và bộ IOC test khoảng 1 triệu hash file cùng 20.000 IP (phần cứng là máy ảo Ubuntu 24.04, 2 nhân CPU Intel Core i5-4460)

```
11514 SentinelEDR    ./SentinelEDR          5 root    91M ..... 0.2
```

Kết quả đạt được

Cài đặt Agent trên máy user

```
ubuntu@ubuntu:~/tmp$ ls
attack_test  attack_test.zip  main_test_block_exe  SentinelEDR-1.0.0-linux-x86_64.deb
ubuntu@ubuntu:~/tmp$ sudo dpkg -i SentinelEDR-1.0.0-linux-x86_64.deb
Selecting previously unselected package sentineledr.
(Reading database ... 162698 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack SentinelEDR-1.0.0-linux-x86_64.deb ...
Unpacking sentineledr (1.0.0) ...
Setting up sentineledr (1.0.0) ...
[*] Installing and enabling SentinelEDR service...
[*] Checking BPF LSM support...
[+] BPF LSM is already enabled: lockdown,capability,bpf
ubuntu@ubuntu:~/tmp$ sudo systemctl start SentinelEDR.service
ubuntu@ubuntu:~/tmp$ sudo systemctl status SentinelEDR.service
● SentinelEDR.service - Self Defense Daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/SentinelEDR.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-09-15 02:54:15 PDT; 19s ago
     Main PID: 2312 (SentinelEDR)
       Tasks: 5 (limit: 4534)
      Memory: 37.5M
     CGroup: /system.slice/SentinelEDR.service
             └─2312 /usr/local/bin/SentinelEDR

Sep 15 02:54:15 ubuntu systemd[1]: Started Self Defense Daemon.
Sep 15 02:54:15 ubuntu SentinelEDR[2312]: [user space main.c] load IOC IP success
Sep 15 02:54:15 ubuntu SentinelEDR[2312]: fanotify_mark add /proc: Invalid argument
Sep 15 02:54:15 ubuntu SentinelEDR[2312]: fanotify_mark add /run/user/1000/gvfs: Permission denied
ubuntu@ubuntu:~/tmp$
```


Kết quả đạt được

Test bảo vệ file phụ thuộc trên đĩa

```
ubuntu@ubuntu:/var/lib/SentinelEDR$ echo "Nội dung test" | sudo tee self_defense_policy.json
tee: self_defense_policy.json: Operation not permitted
```

```
ubuntu@ubuntu:/var/lib/SentinelEDR$ sudo mv self_defense_policy.json self_defense_policy_renamed.json
mv: cannot move 'self_defense_policy.json' to 'self_defense_policy_renamed.json': Operation not permitted
```

```
ubuntu@ubuntu:/var/lib/SentinelEDR$ sudo truncate -s 0 self_defense_policy.json
[sudo] password for ubuntu:
truncate: cannot open 'self_defense_policy.json' for writing: Permission denied
ubuntu@ubuntu:/var/lib/SentinelEDR$
```

```
ubuntu@ubuntu:/var/lib/SentinelEDR$ sudo rm -rf self_defense_policy.json
rm: cannot remove 'self_defense_policy.json': Operation not permitted
ubuntu@ubuntu:/var/lib/SentinelEDR$
```

```
ubuntu@ubuntu:/var/lib/SentinelEDR$ sudo chmod 600 self_defense_policy.json
chmod: changing permissions of 'self_defense_policy.json': Operation not permitted
ubuntu@ubuntu:/var/lib/SentinelEDR$
```

Kết quả đạt được

Test bảo vệ file phụ thuộc trên đĩa

```
ubuntu@ubuntu:/var/lib/SentinelEDR$ ls
IOC_DB self_defense_policy1.json self_defense_policy.json
ubuntu@ubuntu:/var/lib/SentinelEDR$ sudo python3 - <<'PY'
> import os, mmap, sys
> path = "self_defense_policy.json"
> data = b'{"policy":"this is a test"}' # chỉnh nội dung ở đây (byte string)
>
> # Mở (hoặc tạo) file với chế độ read/write
> fd = os.open(path, os.O_RDWR | os.O_CREAT, 0o600)
> try:
>     os.ftruncate(fd, len(data)) # đặt kích thước file bằng kích thước dữ liệu
>     with os.fdopen(fd, "r+b") as f:
>         mm = mmap.mmap(f.fileno(), len(data), access=mmap.ACCESS_WRITE)
>         try:
>             mm[:] = data # ghi toàn bộ bytes vào mmap
>             mm.flush() # persist vào đĩa
>         finally:
>             mm.close()
>     print(f"Wrote {len(data)} bytes to {path}")
> except Exception as e:
>     try:
>         os.close(fd)
>     except Exception:
>         pass
>     print("Error:", e, file=sys.stderr)
>     sys.exit(1)
> PY
Wrote 27 bytes to self_defense_policy.json
ubuntu@ubuntu:/var/lib/SentinelEDR$ ls
IOC_DB self_defense_policy1.json self_defense_policy.json
ubuntu@ubuntu:/var/lib/SentinelEDR$ cat self_defense_policy.json
{"policy":"this is a test"}ubuntu@ubuntu:/var/lib/SentinelEDR$
```

```
ubuntu@ubuntu:/var/lib/SentinelEDR$ ls
IOC_DB self_defense_policy.json
ubuntu@ubuntu:/var/lib/SentinelEDR$ sudo python3 - <<'PY'
> import os, mmap, sys
> path = "self_defense_policy.json"
> data = b'{"policy":"this is a test"}' # chỉnh nội dung ở đây (byte string)
>
> # Mở (hoặc tạo) file với chế độ read/write
> fd = os.open(path, os.O_RDWR | os.O_CREAT, 0o600)
> try:
>     os.ftruncate(fd, len(data)) # đặt kích thước file bằng kích thước dữ liệu
>     with os.fdopen(fd, "r+b") as f:
>         mm = mmap.mmap(f.fileno(), len(data), access=mmap.ACCESS_WRITE)
>         try:
>             mm[:] = data # ghi toàn bộ bytes vào mmap
>             mm.flush() # persist vào đĩa
>         finally:
>             mm.close()
>     print(f"Wrote {len(data)} bytes to {path}")
> except Exception as e:
>     try:
>         os.close(fd)
>     except Exception:
>         pass
>     print("Error:", e, file=sys.stderr)
>     sys.exit(1)
> PY
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 6, in <module>
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: 'self_defense_policy.json'
ubuntu@ubuntu:/var/lib/SentinelEDR$
```

Kết quả đạt được

Test bảo vệ tiến trình thực thi

```
ubuntu@ubuntu:~/tmp$ sudo systemctl status SentinelEDR.service
● SentinelEDR.service - Self Defense Daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/SentinelEDR.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-09-15 19:18:51 PDT; 1min 48s ago
     Main PID: 37978 (SentinelEDR)
        Tasks: 5 (limit: 4534)
      Memory: 38.6M
     CGroup: /system.slice/SentinelEDR.service
            └─37978 /usr/local/bin/SentinelEDR

Sep 15 19:18:51 ubuntu systemd[1]: Started Self Defense Daemon.
Sep 15 19:18:51 ubuntu SentinelEDR[37978]: [user space policy_manager.cpp] Failed to stat file '/home/ubuntu/lib/vcs-ajlant-edr/f
Sep 15 19:18:51 ubuntu SentinelEDR[37978]: [user space main.c] load IOC IP success
Sep 15 19:18:52 ubuntu SentinelEDR[37978]: fanotify_mark add /proc: Invalid argument
Sep 15 19:18:52 ubuntu SentinelEDR[37978]: fanotify_mark add /run/user/1000/gvfs: Permission denied
ubuntu@ubuntu:~/tmp$ sudo kill 37978
kill: (37978): Operation not permitted
ubuntu@ubuntu:~/tmp$ sudo systemctl status SentinelEDR.service
● SentinelEDR.service - Self Defense Daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/SentinelEDR.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-09-15 19:18:51 PDT; 2min 2s ago
     Main PID: 37978 (SentinelEDR)
        Tasks: 5 (limit: 4534)
      Memory: 39.1M
     CGroup: /system.slice/SentinelEDR.service
            └─37978 /usr/local/bin/SentinelEDR
```

```
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/attack_processes$ sudo ./injection_shellcode 37978
attaching to process 37978
failed to attach :( Operation not permitted
```

```
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/attack_processes$ sudo ./attack_resource 37978
[*] Trying to set nice value of PID 37978 to 19...
setpriority failed: Operation not permitted
[*] Trying to set I/O priority of PID 37978 to lowest...
ioprio_set failed: Operation not permitted
[*] Trying to set RLIMIT_NOFILE of PID 37978 to 1...
prlimit failed: Operation not permitted
```

Kết quả đạt được

Test bảo vệ tiến trình thực thi

```
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform: ~/lib/vcs-ajiant-edr/test_environment/build_test$ sudo systemctl status SentinelEDR.service
● SentinelEDR.service - Self Defense Daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/SentinelEDR.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-08-15 18:04:06 +07; 11s ago
     Main PID: 18122 (SentinelEDR)
        Tasks: 5 (limit: 4545)
       Memory: 33.6M (peak: 46.9M)
          CPU: 465ms
       CGroup: /system.slice/SentinelEDR.service
               └─18122 /usr/local/bin/SentinelEDR
```

```
Aug 15 18:04:06 ubuntu-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Started SentinelEDR.service - Self Defense Daemon.
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform: ~/lib/vcs-ajiant-edr/test_environment/build_test$ sudo systemctl disable SentinelEDR.service
Failed to disable unit: Access denied
```

```
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform: ~/lib/vcs-ajiant-edr/test_environment/build_test$ sudo systemctl status SentinelEDR.service
● SentinelEDR.service - Self Defense Daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/SentinelEDR.service; enabled; preset: enabled)
   Active: failed (Result: signal) since Fri 2025-08-15 18:10:30 +07; 3s ago
     Duration: 21ms
   Process: 18390 ExecStart=/usr/local/bin/SentinelEDR (code=killed, signal=SEGV)
     Main PID: 18390 (code=killed, signal=SEGV)
        Tasks: 5 (limit: 4545)
       Memory: 33.6M (peak: 46.9M)
          CPU: 60ms
       CGroup: /system.slice/SentinelEDR.service
               └─18122 /usr/local/bin/SentinelEDR

Aug 15 18:10:30 ubuntu-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Started SentinelEDR.service - Self Defense Daemon.
Aug 15 18:10:30 ubuntu-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: SentinelEDR.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
Aug 15 18:10:30 ubuntu-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: SentinelEDR.service: Failed to kill control group /system.slice/SentinelEDR.service, ignoring: Operation not permitted
Aug 15 18:10:30 ubuntu-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: SentinelEDR.service: Killing process 18122 (SentinelEDR) with signal SIGKILL.
Aug 15 18:10:30 ubuntu-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: SentinelEDR.service: Failed to kill control group /system.slice/SentinelEDR.service, ignoring: Operation not permitted
Aug 15 18:10:30 ubuntu-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: SentinelEDR.service: Failed to kill control group /system.slice/SentinelEDR.service, ignoring: Operation not permitted
Aug 15 18:10:30 ubuntu-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: SentinelEDR.service: Killing process 18122 (SentinelEDR) with signal SIGKILL.
Aug 15 18:10:30 ubuntu-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: SentinelEDR.service: Failed to kill control group /system.slice/SentinelEDR.service, ignoring: Operation not permitted
Aug 15 18:10:30 ubuntu-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: SentinelEDR.service: Failed with result 'signal'.
Aug 15 18:10:30 ubuntu-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: SentinelEDR.service: Unit process 18122 (SentinelEDR) remains running after unit stopped.
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform: ~/lib/vcs-ajiant-edr/test_environment/build_test$ pidstat -p 18122 1
Linux 6.14.0-27-generic (ubuntu-VMware-Virtual-Platform)      08/15/2025      _x86_64_      (2 CPU)

06:13:52 PM  UID      PID      %usr %system %guest  %wait   %CPU   CPU   Command
06:13:53 PM    0      18122    2.00    0.00    0.00    0.00    2.00    0   SentinelEDR
06:13:54 PM    0      18122    0.00    2.00    0.00    0.00    2.00    0   SentinelEDR
06:13:55 PM    0      18122    0.00    1.00    0.00    0.00    1.00    0   SentinelEDR
```

Kết quả đạt được

Test chặn load module lạ

```
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/disable_module_loader$ make CC=gcc
Building kernel module...
make -C /lib/modules/5.15.0-139-generic/build M=/home/ubuntu/tmp/attack_test/disable_module_loader CC=gcc modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.15.0-139-generic'
  CC [M] /home/ubuntu/tmp/attack_test/disable_module_loader/my_driver.o
  MODPOST /home/ubuntu/tmp/attack_test/disable_module_loader/Module.symvers
  CC [M] /home/ubuntu/tmp/attack_test/disable_module_loader/my_driver.mod.o
  LD [M] /home/ubuntu/tmp/attack_test/disable_module_loader/my_driver.ko
  BTF [M] /home/ubuntu/tmp/attack_test/disable_module_loader/my_driver.ko
Skipping BTF generation for /home/ubuntu/tmp/attack_test/disable_module_loader/my_driver.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.15.0-139-generic'
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/disable_module_loader$ make install
Installing module...
modprobe: ERROR: could not insert 'my_driver': Operation not permitted
make: *** [Makefile:34: install] Error 1
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/disable_module_loader$
```


Kết quả đạt được

Test chặn load module lạ

```
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/disable_module_loader$ make CC=gcc
Building kernel module...
make -C /lib/modules/5.15.0-139-generic/build M=/home/ubuntu/tmp/attack_test/disable_module_loader CC=gcc modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.15.0-139-generic'
  CC [M] /home/ubuntu/tmp/attack_test/disable_module_loader/my_driver.o
  MODPOST /home/ubuntu/tmp/attack_test/disable_module_loader/Module.symvers
  CC [M] /home/ubuntu/tmp/attack_test/disable_module_loader/my_driver.mod.o
  LD [M] /home/ubuntu/tmp/attack_test/disable_module_loader/my_driver.ko
  BTF [M] /home/ubuntu/tmp/attack_test/disable_module_loader/my_driver.ko
Skipping BTF generation for /home/ubuntu/tmp/attack_test/disable_module_loader/my_driver.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.15.0-139-generic'
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/disable_module_loader$ make install
Installing module...
modprobe: ERROR: could not insert 'my_driver': Operation not permitted
make: *** [Makefile:34: install] Error 1
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/disable_module_loader$
```

Kết quả đạt được

Test chặn file thực thi lạ có trên đĩa

```
ubuntu@ubuntu:~/tmp$ sudo ./main_test_block_exe
sudo: unable to execute ./main_test_block_exe: Operation not permitted
ubuntu@ubuntu:~/tmp$ ./main_test_block_exe
bash: ./main_test_block_exe: Operation not permitted
ubuntu@ubuntu:~/tmp$
```

Kết quả đạt được

Test chặn file thực thi lạ không có trên đĩa

```
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/fileless_malware$ ./fileless_malware fileless_test 1024
PID: 59183; fd: 3; /proc/59183/fd/3
```

```
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/fileless_malware$ ls
fileless_malware  fileless_malware.cpp  hello_world  hello_world.cpp
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/fileless_malware$ cat hello_world.cpp
#include <iostream>
#include <unistd.h>

int main() {
    std::cout << "test fileless malware.....\n";
    while(1) {

        sleep(1);
    }
}ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/fileless_malware$ cat hello_world > /proc/59183/fd/3
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/fileless_malware$ /proc/59183/fd/3
test fileless malware.....
```

```
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/fileless_malware$ ls
fileless_malware  fileless_malware.cpp  hello_world  hello_world.cpp
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/fileless_malware$ cat hello_world.cpp
#include <iostream>
#include <unistd.h>

int main() {
    std::cout << "test fileless malware.....\n";
    while(1) {

        sleep(1);
    }
}ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/fileless_malware$ cat hello_world > /proc/59183/fd/3
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/fileless_malware$ /proc/59183/fd/3
test fileless malware.....
^C
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/fileless_malware$ /proc/59183/fd/3
bash: /proc/59183/fd/3: Operation not permitted
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/fileless_malware$
```


Kết quả đạt được

Test chặn IP

```
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/attack_processes$ sudo systemctl status SentinelEDR.service
● SentinelEDR.service - Self Defense Daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/SentinelEDR.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Mon 2025-09-15 21:01:51 PDT; 39s ago
     Process: 59213 ExecStart=/usr/local/bin/SentinelEDR (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 59213 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Sep 15 20:11:50 ubuntu SentinelEDR[59213]: fanotify_mark add /run/user/1000/gvfs: Permission denied
Sep 15 21:01:51 ubuntu SentinelEDR[59213]: Found default route on ens33 (ifindex=2)
Sep 15 21:01:51 ubuntu SentinelEDR[59213]: PID: 59213, Name: SentinelEDR [user space main.c] Watching for file deletes... Ctrl+C to stop.
Sep 15 21:01:51 ubuntu SentinelEDR[59213]: [Server Thread] Listening on 192.168.159.132:8080
Sep 15 21:01:51 ubuntu SentinelEDR[59213]: [17:24:31.508226] [BLOCKED] PID: 1, UID: 0, Comm: 'systemd' -> [kernel space ptrace_access_che
Sep 15 21:01:51 ubuntu SentinelEDR[59213]: [17:25:39.11836] [BLOCKED] PID: 1, UID: 0, Comm: 'systemd' -> [kernel space ptrace_access_che
Sep 15 21:01:51 ubuntu SentinelEDR[59213]: [Server Thread] Client connected from 192.168.159.132
Sep 15 21:01:51 ubuntu SentinelEDR[59213]: [Server Thread] Received 12 bytes: stop_service
Sep 15 21:01:51 ubuntu SentinelEDR[59213]: [Server Thread] Stop service[Server Thread] Server is shutting down.
Sep 15 21:01:51 ubuntu systemd[1]: SentinelEDR.service: Succeeded.
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/attack_processes$ ping 191.59.254.166
PING 191.59.254.166 (191.59.254.166) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 191.59.254.166: icmp_seq=1 ttl=128 time=453 ms
64 bytes from 191.59.254.166: icmp_seq=2 ttl=128 time=431 ms
64 bytes from 191.59.254.166: icmp_seq=3 ttl=128 time=431 ms
^C
--- 191.59.254.166 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 430.608/438.335/453.376/10.616 ms
```

```
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/attack_processes$ sudo systemctl status SentinelEDR.service
● SentinelEDR.service - Self Defense Daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/SentinelEDR.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-09-15 21:03:39 PDT; 4s ago
     Main PID: 59294 (SentinelEDR)
      Tasks: 5 (limit: 4534)
     Memory: 37.5M
    CGroup: /system.slice/SentinelEDR.service
           └─59294 /usr/local/bin/SentinelEDR

Sep 15 21:03:39 ubuntu systemd[1]: Started Self Defense Daemon.
Sep 15 21:03:39 ubuntu SentinelEDR[59294]: [user space policy_manager.cpp] Failed to stat file '/home/ubuntu/lib/vcs-ajlant-edr/
Sep 15 21:03:40 ubuntu SentinelEDR[59294]: [user space main.c] load IOC IP success
Sep 15 21:03:40 ubuntu SentinelEDR[59294]: fanotify_mark add /proc: Invalid argument
Sep 15 21:03:40 ubuntu SentinelEDR[59294]: fanotify_mark add /run/user/1000/gvfs: Permission denied
ubuntu@ubuntu:~/tmp/attack_test/attack_processes$ ping 191.59.254.166
PING 191.59.254.166 (191.59.254.166) 56(84) bytes of data.
^C
--- 191.59.254.166 ping statistics ---
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9224ms
```

Các test tấn công cho tính năng Self-defense

Test	Hành động	Nguy cơ
write_file	Append thêm nội dung	Chèn dữ liệu lạ vào cuối file (ví dụ log, config), làm sai lệch thông tin
modify_file	Ghi đè toàn bộ file	Toàn bộ nội dung gốc bị mất, thay bằng nội dung giả mạo
delete_file	Xóa file	Mất dữ liệu, gây từ chối dịch vụ (DoS)
rename_file	Đổi tên file	Che giấu file gốc, làm ứng dụng không tìm thấy file
recreate_file	Reset & ghi mới file	Xóa sạch nội dung cũ, ghi lại dữ liệu giả mạo
chmod_file	Đổi quyền thành 0000	Người dùng/ứng dụng không thể truy cập file nữa
mmap_write	Ghi qua mmap	Sửa đổi file trực tiếp từ bộ nhớ, có thể vượt qua kiểm soát thông thường
open_write_only	Ghi trực tiếp qua fd	Ghi cấp thấp qua file descriptor, khó phát hiện và theo dõi

Các test tấn công cho tính năng Self-defense

Test	Hành động	Nguy cơ
attack_setnice	Thay đổi giá trị CPU nice (độ ưu tiên CPU)	Tiến trình bị giảm ưu tiên, chạy chậm
attack_setioprio	Thay đổi I/O priority	Giảm tốc độ đọc/ghi I/O, tiến trình bị chậm
attack_prlimit	Giảm giới hạn tài nguyên (ví dụ RLIMIT_NOFILE)	Tiến trình không mở được file/socket, gây DoS
attack_kill	Gửi tín hiệu kill tới tiến trình	Tiến trình bị dừng hoặc kết thúc đột ngột
code_injection	Tiêm mã hoặc thay đổi hành vi tiến trình	Thay đổi logic, chiếm quyền, gây mất kiểm soát

Các test tấn công cho tính năng Self-defense

Test	Hành động	Nguy cơ
load_module	Tải trực tiếp 1 kernel module vào nhân (insmod / finit_module)	Thêm chức năng lạ, mở backdoor, thay đổi hành vi hệ thống

Các test cho tính năng IOC block

Test	Hành động	Nguy cơ
Thực thi file trên đĩa	Thực thi 1 file	File thực thi chứa mã độc tấn công hệ thống
create_memfd	Tạo file ẩn trong RAM bằng memfd_create	Không có file trên đĩa → tránh IOC dựa trên filesystem
Ping	Kết nối đến 1 IP độc hại (tồn tại trong IOC có sẵn)	Máy có thể kết nối đến IP độc hại, bị điều khiển bởi hacker
Test hiệu năng với XDP	Tạo nhiều request kiểm tra hiệu năng khi drop/allow packet bằng XDP	Kiểm tra máy EDR có gây lag máy không